

Resolución: Optimización de Mudanza mediante Programación Lineal

Este documento presenta la formalización matemática del problema de empaquetado de los señores Pérez, modelado como un problema de optimización para distribuir de manera óptima n objetos en un conjunto de m cajas disponibles, minimizando el coste total.

1. Definición Formal del Problema de Programación Lineal

Para ajustar el modelo, asumimos que disponemos de un conjunto de n objetos y un conjunto de m cajas candidatas que podemos elegir utilizar (o no).

Parámetros conocidos (Datos del problema)

- n : Número total de objetos a empaquetar ($i \in \{1, 2, \dots, n\}$).
- m : Número total de cajas disponibles para realizar la mudanza ($j \in \{1, 2, \dots, m\}$).
- w_i : Peso del objeto i .
- v_i : Volumen del objeto i .
- P_j : Capacidad máxima en peso que soporta la caja j .
- V_j : Capacidad máxima en volumen que soporta la caja j .
- c_j : Coste económico de utilizar la caja j .

Variables de Decisión

Necesitamos decidir qué objetos van en qué cajas y cuáles cajas compramos o utilizamos. Definimos las siguientes variables binarias:

1. Variable de asignación de objetos (x_{ij}):

$$x_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{si el objeto } i \text{ se coloca en la caja } j \\ 0 & \text{en caso contrario} \end{cases} \quad \forall i \in \{1, \dots, n\}, \forall j \in \{1, \dots, m\}$$

2. Variable de uso de cajas (y_j):

$$y_j = \begin{cases} 1 & \text{si la caja } j \text{ es utilizada} \\ 0 & \text{en caso contrario} \end{cases} \quad \forall j \in \{1, \dots, m\}$$

Función Objetivo

Queremos minimizar el coste total derivado de las cajas que decidamos utilizar para la mudanza:

$$\text{Minimizar } Z = \sum_{j=1}^m c_j \cdot y_j$$

Restricciones

1. **Asignación única de objetos:** Cada objeto i debe colocarse en exactamente una única caja j :

$$\sum_{j=1}^m x_{ij} = 1 \quad \forall i \in \{1, \dots, n\}$$

2. **Capacidad en peso de cada caja:** El peso total de los objetos asignados a la caja j no puede superar su capacidad P_j . Además, esta restricción fuerza a que si algún objeto se mete en la caja j ($x_{ij} = 1$), la caja deba activarse ($y_j = 1$):

$$\sum_{i=1}^n w_i \cdot x_{ij} \leq P_j \cdot y_j \quad \forall j \in \{1, \dots, m\}$$

3. **Capacidad en volumen de cada caja:** El volumen total de los objetos asignados a la caja j no puede superar su capacidad V_j :

$$\sum_{i=1}^n v_i \cdot x_{ij} \leq V_j \cdot y_j \quad \forall j \in \{1, \dots, m\}$$

4. **Condición de binariedad (Integridad de las variables):**

$$x_{ij} \in \{0, 1\} \quad \forall i \in \{1, \dots, n\}, \forall j \in \{1, \dots, m\}$$

$$y_j \in \{0, 1\} \quad \forall j \in \{1, \dots, m\}$$

2. Dimensión del Problema

La dimensión del problema se mide en función del número de variables y del número de restricciones necesarias para plantear el modelo en términos de los parámetros n (objetos) y m (cajas):

Número de Variables

- Variables x_{ij} : Existen $n \cdot m$ variables de este tipo.
- Variables y_j : Existen m variables de este tipo.
- **Total de variables:**

$$n \cdot m + m = m(n + 1) \text{ variables binarias}$$

Número de Restricciones (Excluyendo las de binariedad)

- Restricciones de asignación única: Hay n restricciones (una por cada objeto).
- Restricciones de capacidad de peso: Hay m restricciones (una por cada caja).
- Restricciones de capacidad de volumen: Hay m restricciones (una por cada caja).
- **Total de restricciones:**

$$n + 2m \text{ restricciones lineales}$$

(Nota: Si se decidieran añadir restricciones de acoplamiento fuerte explícitas de la forma $x_{ij} \leq y_j$, se añadirían $n \cdot m$ restricciones adicionales, pero las restricciones de capacidad ya garantizan esta condición de activación de forma implícita).

3. Clasificación del Problema

Este modelo pertenece a la categoría de Programación Lineal Entera (ILP - Integer Linear Programming), concretamente es un problema de Programación Entera Binaria (0-1 ILP).

Justificación:

- **Lineal:** Tanto la función objetivo como las restricciones son combinaciones lineales de primer grado (no existen productos de variables, potencias ni funciones no lineales).
- **Entera (Binary / 0-1):** Todas las variables de decisión del modelo (x_{ij} e y_j) están estrictamente restringidas a tomar valores enteros dentro del conjunto discreto $\{0, 1\}$. No existen variables continuas en el modelo (lo cual descarta que sea un problema de Programación Lineal estándar LP o de Programación Mixta MILP).
- Este es un caso de estudio clásico conocido como el **Problema de Embalaje de Cestas con costes y dimensiones múltiples** (*Multi-dimensional Bin Packing Problem with variable*